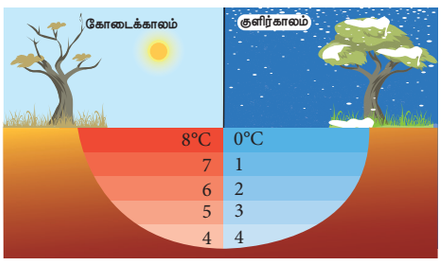
குளிர் நாடுகளில், குளிர்காலத்தின்போது ஏரிகளின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை அதன் அடிப்புற வெப்பநிலையை விட குறைந்து காணப்படும் இது படம் (8.6) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் திட நீரின் (பனிக்கட்டி) அடர்த்தி சாதாரண நீரின் அடர்த்தியைவிடக் குறைவு, 4°C வெப்பநிலைக்கும் கீழே உறைந்த நீர் (பனிக்கட்டி) சாதாரண நீரின் மேலே மிதந்து ஏரிகளின் மேற்பரப்பிற்கு வரும். இதற்குக்காரணம் நீரின் முரண்பட்ட விரிவாகும். ஏரிகள் மற்றும் குளங்களின் மேற்பரப்பு உறைந்து பனிக்கட்டிகளால் மூடப்பட்டிருப்பினும், அடியில் உள்ள நீர் உறையாமல் இருந்து நீர்வாழ் உயிரினங்களைக் காக்கும்.



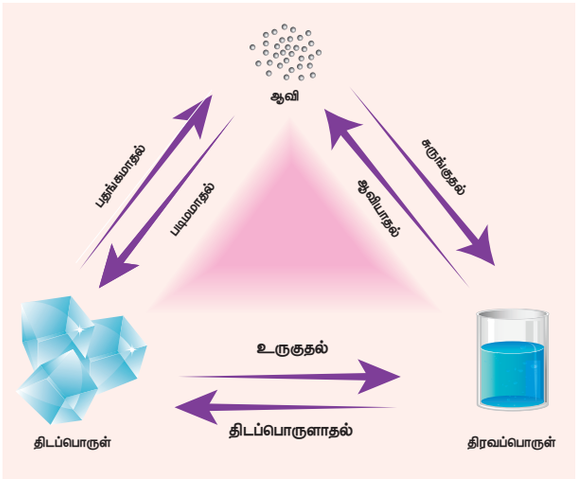
படம் 8.6 ஏரிகளில் நீரின் முரண்பட்ட விரிவு

8.2.5 நிலை மாற்றம்

பொதுவாக அனைத்துப் பொருள்களும் திட, திரவ மற்றும் வாயு என்ற மூன்று நிலைகளில் காணப்படும். வெப்பப்படுத்தும்போது அல்லது குளிர்விக்கும்போது பொருள்கள் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றமடையும்.

எடுத்துக்காட்டு:

1. உருகுதல் (திட நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு)
2. ஆவியாதல் (திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு)
3. பதங்கமாதல் (திட நிலையிலிருந்து நேரடியாக வாயு நிலைக்கு)
4. உறைதல் (திரவ நிலையிலிருந்து திட நிலைக்கு)
5. சுருங்குதல் (வாயு நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு)



படம் 8.7 பொருள்களின் நிலை மாற்றம்

உள்ளுறை வெப்ப ஏற்புத்திறன் (LATENT HEAT CAPACITY)

பாத்திரம் ஒன்றிலுள்ள நீரினை வெப்பப்படுத்தும்போது அதன் கொதிநிலையான 100 °C வெப்பநிலையை அடையும்வரை, அதன் வெப்பநிலை உயரும். அதன்பின்பு மொத்த நீரும் ஆவியாகும் வரை அதன் வெப்பநிலை மாறாமல் நிலையாக இருக்கும். இந்த நிகழ்வின் போது வெப்பம் தொடர்ச்சியாக நீருக்கு பாய்கிறது. இருப்பினும் அதன் வெப்பநிலை, கொதிநிலையைவிட அதிகரிக்காமல் அதே நிலையில் நீடிக்கிறது இதுவே உள்ளுறை வெப்ப ஏற்புத்திறனின் இயல்பாகும்.

ஓரலகு நிறையுடைய பொருளின் நிலையை மாற்றுவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தின் ஆற்றலின் அளவே, பொருளின் உள்ளுறை வெப்ப ஏற்புத்திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$Q = m \times L$$

எனவே, $$L = \frac{Q}{m}$$

இங்கு, L = பொருளின் உள்ளுறை வெப்ப ஏற்புத்திறன்

Q = வெப்பத்தின் அளவு

m = பொருளின் நிறை

உள்ளுறை வெப்ப ஏற்புத்திறனின் SI அலகு $J\,kg^{-1}$ ஆகும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 105 06-01-2023 17:28:57